CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème, et la preuve de Zagier

Énoncé

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a,b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a,b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2+b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie III.

1. Soit $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$ premier. En utilisant a tel que $p \mid a^2+1 = (a-i)(a+i)$, montrer que $p \in \Sigma$.

2. (**Théorème des deux carrés**) Montrer que $n \geqslant 1$ est dans Σ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout premier $p \equiv 3 \pmod 4$. Lesquels des entiers 2026, 2023, 325, 441 sont dans Σ ?

3. (**Zagier**) Soit $p = 4k+1$ premier et $S = \{(x,y,z) \in (\mathbb{N}^*)^3 : x^2+4yz = p\}$. On définit φ sur S par
$$\varphi(x,y,z) = \begin{cases} (x+2z,\ z,\ y-x-z) & \text{si } x < y-z \\ (2y-x,\ y,\ x-y+z) & \text{si } y-z < x < 2y \\ (x-2y,\ x-y+z,\ y) & \text{si } x > 2y. \end{cases}$$
a) Montrer que les cas $x = y-z$ et $x = 2y$ n'arrivent pas, que $\varphi(S) \subset S$, et que φ est une involution.
b) Montrer que φ a exactement un point fixe, et conclure que $p \in \Sigma$ grâce à l'involution $(x,y,z) \mapsto (x,z,y)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie I : -1 carré mod $p \iff p \equiv 1\ (4)$ ou $p = 2$. Partie II : irréductible $\Leftrightarrow$ premier dans $\mathbb{Z}[i]$.

Ce qu'on te demande. Traiter chaque facteur premier, puis recoller par l'identité de Diophante.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Les premiers 1 (mod 4)

Par Q2, il existe $a \in \mathbb{Z}$ avec $a^2 \equiv -1 \pmod p$, donc $p \mid a^2+1 = (a-i)(a+i)$. Mais $p \nmid a \pm i$ dans $\mathbb{Z}[i]$: sinon $\frac{a}{p} \pm \frac{i}{p} \in \mathbb{Z}[i]$, et $\frac{1}{p} \notin \mathbb{Z}$. Donc p n'est pas premier dans $\mathbb{Z}[i]$, donc pas irréductible (Q6), et $p \in \Sigma$ (Q7). Pour $p = 2 = 1^2+1^2$, c'est direct.

Question 10

Étape 1. Le théorème

$\Leftarrow$. $n = \prod p^{v_p(n)}$. Si $p = 2$ ou $p \equiv 1\ (4)$, $p \in \Sigma$ (Q9), donc $p^{v_p(n)} \in \Sigma$ (Q3). Si $p \equiv 3\ (4)$, $v_p(n) = 2m$ et $p^{2m} = (p^m)^2 + 0^2 \in \Sigma$. Par stabilité par produit, $n \in \Sigma$.

$\Rightarrow$. Soit $n = a^2+b^2$ et $p \equiv 3\ (4)$ divisant n. $p \notin \Sigma$ (Q4), donc p est irréductible (Q7), donc premier dans $\mathbb{Z}[i]$. Il divise $(a+ib)(a-ib)$, donc l'un des deux, disons $a+ib = p(c+id)$: $p \mid a$ et $p \mid b$. Alors $p^2 \mid n$ et $\frac{n}{p^2} = \left(\frac{a}{p}\right)^2 + \left(\frac{b}{p}\right)^2 \in \Sigma$. On recommence : par récurrence sur $v_p(n)$, $v_p(n)$ est pair.

$$n \in \Sigma \iff \forall p \equiv 3\ (4),\ v_p(n) \text{ pair.}$$

- $2026 = 2 \times 1013$, et $1013 \equiv 1\ (4)$ est premier : $2026 \in \Sigma$ ($2026 = 45^2+1^2$).
- $2023 = 7 \times 17^2$: $v_7 = 1$ impair, $2023 \notin \Sigma$ (d'ailleurs $2023 \equiv 3\ (4)$).
- $325 = 5^2 \times 13 \in \Sigma$: $325 = 1^2+18^2 = 6^2+17^2 = 10^2+15^2$.
- $441 = 3^2 \times 7^2 \in \Sigma$: $441 = 21^2+0^2$.

Question 11

Étape 1. a) L'involution de Zagier

Cas d'égalité. Si $x = y-z$: $p = (y-z)^2+4yz = (y+z)^2$, pas premier. Si $x = 2y$: $p = 4y^2+4yz$ est pair. Donc φ est définie sur tout S.

$\varphi(S) \subset S$. Cas 1 : $(x+2z)^2+4z(y-x-z) = x^2+4xz+4z^2+4yz-4xz-4z^2 = x^2+4yz$, et $y-x-z > 0$. Cas 2 : $(2y-x)^2+4y(x-y+z) = 4y^2-4xy+x^2+4xy-4y^2+4yz = x^2+4yz$, avec $2y-x > 0$, $x-y+z > 0$. Cas 3 : $(x-2y)^2+4(x-y+z)y = x^2-4xy+4y^2+4xy-4y^2+4yz = x^2+4yz$, avec $x-2y > 0$, $x-y+z > y-y+z > 0$.

Involution. Le cas 1 envoie dans le cas 3 : $x' = x+2z > 2z = 2y'$. Et le cas 3 appliqué à $(x+2z, z, y-x-z)$ donne $(x+2z-2z,\ x+2z-z+y-x-z,\ z) = (x,y,z)$. Symétriquement le cas 3 envoie dans le cas 1 et revient. Le cas 2 reste dans le cas 2 : $y'-z' = 2y-x-z < 2y-x = x' < 2y = 2y'$, et l'appliquer deux fois donne $(2y-(2y-x),\ y,\ (2y-x)-y+(x-y+z)) = (x,y,z)$.

Étape 2. b) Un point fixe, donc deux carrés

Dans les cas 1 et 3, $x' \neq x$ ($z \neq 0$, $y \neq 0$). Dans le cas 2, $\varphi(x,y,z) = (x,y,z) \iff x = 2y - x \iff x = y$, et alors $p = x^2 + 4xz = x(x+4z)$, avec $x + 4z > 1$: $x = 1$, $z = k$. Le seul point fixe est $(1,1,k)$, qui est bien dans S et dans le cas 2 ($1 - k < 1 < 2$).

Par le rappel, $|S|$ est **impair**. L'involution $\psi(x,y,z) = (x,z,y)$ de S a donc un nombre impair de points fixes, donc au moins un : $(x,y,y) \in S$, soit

$$p = x^2 + 4y^2 = x^2 + (2y)^2.$$

Exemple $p = 13$, $k = 3$: le point fixe de φ est $(1,1,3)$; celui de ψ est $(3,1,1)$: $13 = 3^2 + 2^2$.

Le piège

Dans le sens direct du théorème, utiliser seulement « $p \notin \Sigma$ » ne suffit pas : il faut que p soit **premier dans** $\mathbb{Z}[i]$ pour passer de $p \mid (a+ib)(a-ib)$ à $p \mid a+ib$, d'où le rôle de l'anneau euclidien.

La méthode

Équation diophantienne $a^2 + b^2 = n$: factoriser dans $\mathbb{Z}[i]$, $n = (a+ib)(a-ib)$, et utiliser l'arithmétique de cet anneau euclidien.

Rappels de cours utilisés

- **Anneau euclidien.** Un anneau intègre muni d'une division euclidienne est principal. Dans un anneau principal, un élément irréductible est premier : s'il divise ab, il divise a ou b (lemme d'Euclide).
- **Involutions et parité.** Si φ est une involution ($\varphi \circ \varphi = \mathrm{id}$) d'un ensemble fini E, les éléments non fixes vont par paires $\{x, \varphi(x)\}$: $|E|$ et le nombre de points fixes de φ ont la même parité.